

LAPORAN RESMI
MODUL I
OPERATOR ARITMATIKA
ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN



NAMA	: ADIT AGUSTIAN CANDRA
N.R.P	: 260404100126
DOSEN	: Dr. IMAMAH, S.Kom., M. Kom
ASISTEN	: ISMA' Yafa NUR ZAMZAMI RAMADHANI
TGL PRAKTIKUM	: 25 SEPTEMBER 2026

Disetujui : 30 September 2026
Asisten

Isma' Yafa Nur Zamzami Ramadhani
23.04.411.00081



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
BAB II DASAR TEORI.....	2
2.1 Pengertian Operator Aritmatika	2
2.2 Macam – macam operator.....	2
2.3 Variable dan Tipe Data	2
BAB III TUGAS PENDAHULUAN.....	4
BAB IV IMPLEMENTASI	6
4.1 Tugas Praktikum	6
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1	6
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2	6
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3	7
4.2 Source Code	7
4.2.1 Source Code Soal No. 1	7
4.2.2 Source Code Soal No. 2	8
4.2.3 Source Code Soal No. 3	8
4.3 Hasil Soal	9
4.3.1 Hasil Soal No. 1	9
4.3.2 Hasil Soal No. 2	9
4.3.3 Hasil Soal No. 3	9
4.3 Penjelasan.....	9
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1	9
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2.....	10
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3.....	10
BAB V PENUTUP.....	11
5.1 Analisa.....	11
5.2 Kesimpulan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, kita hampir selalu butuh menghitung. Misalnya menghitung total belanjaan, membagi uang patungan, atau mengukur berapa lama perjalanan. Komputer juga melakukan hal yang sama, dan alat yang dipakainya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika adalah simbol yang dipakai untuk melakukan hitungan, seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat.

Di Python, simbolnya hampir sama dengan yang kita pakai di pelajaran matematika. Tambah ditulis `+`, kurang `-`, kali `*`, dan bagi `/`. Ada juga simbol tambahan, yaitu `//` untuk pembagian yang hasilnya dibulatkan ke bawah, `%` untuk mencari sisa bagi, dan `**` untuk pangkat. Bedanya dengan matematika di buku, di program kita harus menulis hitungannya dengan benar danurut. Kalau urutannya salah, hasilnya juga bisa salah. Misalnya perkalian dan pembagian dihitung lebih dulu daripada penjumlahan, kecuali kita beri tanda kurung.

Operator aritmatika penting dikuasai karena hampir semua program memakainya, mulai dari aplikasi kasir, kalkulator, sampai program yang menghitung nilai mahasiswa. Kalau dasarnya sudah paham, belajar hal yang lebih sulit seperti percabangan dan perulangan jadi lebih mudah. Karena itu, praktikum ini membahas operator aritmatika lewat tiga soal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menghitung belanjaan Udin, volume kerucut, dan bensin Dimas, supaya praktikan bisa langsung melihat gunanya. Sebelum menulis kode, kita perlu tau dulu langkah-langkah untuk menyelesaikan soalnya. Langkah-langkah ini disebut algoritma, dan biasanya digambar dalam bentuk flowchart supaya alurnya mudah dilihat dari awal sampai akhir. Kalau alurnya sudah jelas, baru kita tulis menjadi kode.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Operator Aritmatika serta lambang – lambang yang terdapat pada Algoritma.
- Mahasiswa mampu mengimplementasikannya kedalam kode sederhana.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Operator Aritmatika

Operator Aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika. Di bawah ini adalah tabel operator aritmatika yang terdapat di python.

Operasi	Keterangan
+	Menambahkan dua obyek
-	Mengurangi obyek dengan obyek yang lain
*	Perkalian
**	Pangkat
/	Pembagian
//	Pembagian bulat kebawah
%	Sisa hasil bagi (Modulus)

2.2 Macam – macam operator

Operator adalah suatu tanda atau simbol yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi.

1. Operator aritmatika adalah operator untuk melakukan operasi matematika dasar. Operator aritmatika dibagi menjadi 2, yaitu binary dan unary.
2. Operator boolean adalah operator yang menangani operasi data bertipe boolean. Dan menghasilkan data berupa boolean
3. Operator logika adalah operator yang menangani bit bit angka.
4. Operator himpunan adalah operator yang menangani data berupa himpunan

2.3 Variable dan Tipe Data

a. Variabel

Varabel adalah tempat penyimpanan untuk menyimpan nilai dari sebuah data. Penulisan varabel dalam python juga memiliki beberapa aturan tertentu, yaitu:

1. Karakter pertama harus menggunakan huruf atau garis bawah
2. Karakter selanjutnya dapat menggunakan kombinasi huruf, angka, atau garis bawah.

3. Huruf kecil dan besar dibedakan karena pada variabel bersifat sensitif (case-sensitif).

b. Tipe Data

tipe data adalah sebuah pengkategorian data berdasarkan jenis data tersebut.

Contoh tipe data:

Tipe Data	Contoh	Penjelasan
Boolean	True atau False	Menyatakan benar(True) yang bernilai 1, atau salah(False) yang bernilai 0
String	"Ayo belajar Python"	Menyatakan karakter/kalimat bisa berupa huruf angka, dll (diapit tanda " atau ")
Integer	25 atau 1209	Menyatakan bilangan bulat
Float	3.14 atau 0.99	Menyatakan bilangan yang mempunyai koma
Hexadecimal	9a atau 1d3	Menyatakan bilangan dalam format heksa (bilangan berbasis 16)
Complex	1 + 5j	Menyatakan pasangan angka real dan imajiner
List	['xyz', 786, 2.23]	Data urutan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah
Tuple	('xyz', 768, 2.23)	Data urutan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah
Dictionary	{'nama': 'adi', 'id': 2}	Data urutan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai

[Signature]
17/10/20

30/10/2020

BAB III TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan pengertian variable dan tipe data menggunakan bahasa kalian sendiri.
2. Sebutkan aturan penulisan nama variable pada python
3. Sebutkan dan jelaskan tipe data yang ada pada python.
4. Sebutkan macam-macam operator, lalu jelaskan perbedaan dari masing-masing operator tersebut
5. Jelaskan pengertian dan fungsi operator aritmatika menggunakan bahasa kalian sendiri
6. Operator aritmatika dibagi menjadi operator binary dan operator unary, jelaskan perbedaan keduanya.

3.2 Jawaban

1. Variable adalah sebuah pengumpulan nilai data, sedangkan tipe data adalah sebuah klasifikasi data sesuai dengan jenis data tersebut.
2. a) penamaan harus berawalan huruf atau garis bawah
b) hanya boleh berisi alfanumerik dan garis bawah
c) tidak boleh diawali dengan angka
d) penamaan harus sama
e) tidak boleh menggunakan kode python
3. a) int : bilangan bulat
b) float : bilangan desimal
c) str : untuk tulisan dan diawali tanda petik
d) dict : pasangan key - value
e) tup : data yang menyimpan berbagai tipe data dan tidak bisa diubah
f) set : menunjukkan data yang unik
g) bool : menunjukkan nilai logika true atau False
4. a) operator aritmatika : digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dasar
b) operator pengisian : digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam variable. Variable wajib di kiri dan nilai di kanan

[Signature]
20/22
19

- c) Operator perbandingan : digunakan untuk membandingkan dua nilai dengan hasil True atau False
 - d) Operator logika : simbol yang memberi tahu komputer cara menghubungkan pernyataan berlogika dan menghasilkan nilai boolean.
 - e) Operator identitas : digunakan untuk membandingkan dua variabel ke objek dan lokasi memori yang sama
 - f) Operator keanggotaan : Untuk mengecek satu nilai ada atau tidak dalam sebuah deret data dan hasilnya berupa nilai boolean.
 - g) Operator bitwise : Simbol yang memberi tahu komputer operasi apa yang harus dilakukan bit demi bit pada nilai atau variable
5. Operator aritmatika adalah berbagai simbol yang digunakan untuk menghitung. Fungsinya seperti matematika yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, simbol pembagian.
6. Operator binary membutuhkan dua angka untuk menjalankan program, sedangkan operator unary hanya membutuhkan satu angka saja.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Udin merupakan mahasiswa baru, Udin mendatangi sebuah toko kelontong untuk membeli beberapa kebutuhan perkuliahan semester barunya. Sebelum mulai memilih barang, ia mengecek saldo di dompetnya yang berisi tepat dua lembar uang kertas pecahan Rp100.000. Di dalam toko, Udin mengambil 3 buah buku catatan tebal dengan harga Rp25.000 per buah. Kemudian, ia berjalan ke rak alat tulis dan mengambil 2 buah pulpen seharga Rp8.000 per buah. Tidak lupa, untuk menyimpan tugas-tugas kuliahnya, Udin juga menambah 1 buah flashdisk seharga Rp75.000 ke dalam keranjang belanjanya. Saat tiba di kasir, kasir menginformasikan bahwa toko sedang mengadakan program promo awal semester, sehingga Udin berhak mendapatkan potongan harga sebesar 10% yang berlaku untuk total keseluruhan belanjaan barangnya. Setelah nilai belanjaan dipotong diskon, transaksi Udin dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari nilai belanja setelah diskon. Udin kemudian menyerahkan dua lembar uang tunai pecahan Rp100.000 yang ada di dompetnya kepada kasir untuk membayar total akhir belanjaan tersebut. Buatlah flowchart untuk membantu Udin menghitung:

- a) Total harga buku.
- b) Total harga pulpen.
- c) Total harga Flashdisk.
- d) Total harga seluruh barang sebelum diskon.
- e) Besarnya diskon 10%.
- f) Harga barang setelah diskon.
- g) Besarnya pajak 11%.
- h) Total pembayaran setelah pajak.
- i) Uang kembalian yang diterima Udin.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Seorang siswa sedang belajar tentang bangun ruang. Ia diminta menghitung volume sebuah kerucut dengan ukuran:

➤ Jari-jari alas = 7 cm

➤ Tinggi kerucut = 12 cm

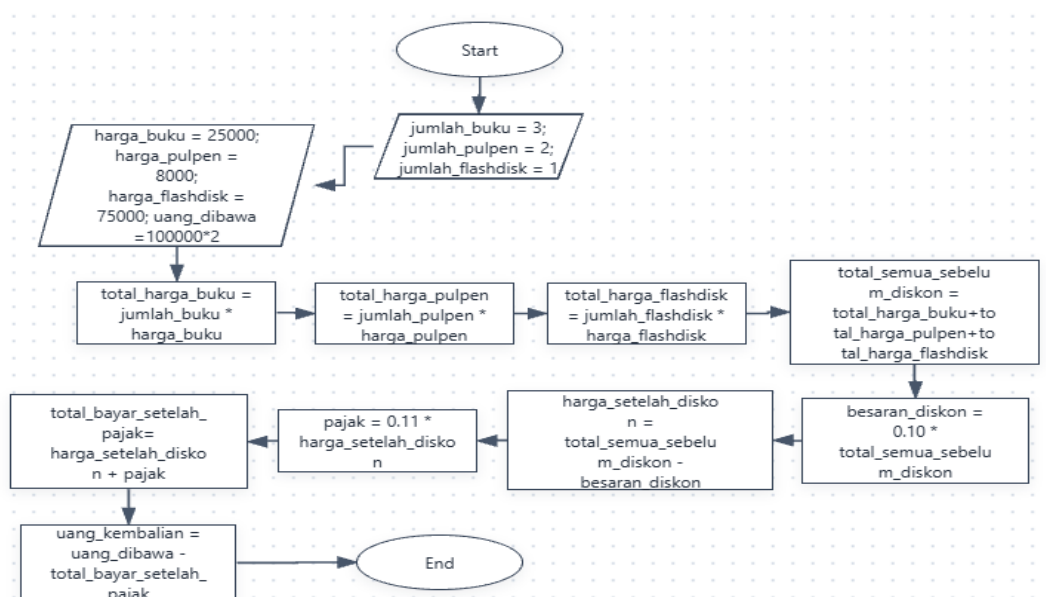
Buatlah program untuk membantu siswa tersebut menyelesaikan masalah tersebut! Program tersebut bisa menerima input dari jari-jari dan tinggi!

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Di sebuah akhir pekan yang cerah, Dimas berencana untuk bersilaturahmi ke rumah keluarganya yang berada di luar kota dengan jarak sejauh 100 kilometer. Karena ada kegiatan lain yang harus dihadiri keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk langsung kembali ke rumahnya pada hari yang sama. Perjalanan pulang-pergi tersebut tentu membutuhkan persiapan yang matang, terutama mengenai kebutuhan bahan bakar sepeda motornya. Sepeda motor kesayangan Dimas memiliki tingkat konsumsi bahan bakar sebesar 40 kilometer untuk setiap satu liter. Sebelum berangkat, ia sempat memeriksa indikator bensin dan mendapati bahwa masih ada sisa 1,5 liter bahan bakar di dalam tangkinya. Untuk mematangkan perencanaannya, Dimas menentukan acuan harga bahan bakar di SPBU saat ini sebesar Rp10.000 per liter. Buatlah Dimas sebuah program Python yang dirancang secara statis untuk menghitung total jarak perjalanan pulang-pergi yang harus ditempuh, total kebutuhan bahan bakar untuk seluruh perjalanan, jumlah bahan bakar yang benar-benar harus dibeli di SPBU, serta total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1



4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
phi = 3.14
r = float(input("Masukkan jari-jari alas kerucut (cm): "))
t = float(input("Masukkan tinggi kerucut (cm): "))
volume = 1/3* phi * r**2 * t

print("volume kerucut adalah", volume)
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
jarak = 100
konsumsi_bbm = 40
sisabbm = 1.5
harga_bbm_perliter = 10000

total_jarak = jarak * 2
kebutuhan_bbm = total_jarak / konsumsi_bbm
bbm_dibeli = kebutuhan_bbm - sisabbm
total_biaya = bbm_dibeli * harga_bbm_perliter

print("Total jarak pulang-pergi:", total_jarak, "km")
print("Total kebutuhan BBM:", kebutuhan_bbm, "liter")
print("BBM yang harus dibeli:", bbm_dibeli, "liter")
print("Total biaya: Rp",total_biaya)
```

4.3 Hasil Soal

4.3.1 Hasil Soal No. 1

Variabel	Nilai
jumlah_buku	3
jumlah_pulpen	2
jumlah_flashdisk	1
harga_buku	25000
harga_pulpen	8000
harga_flashdisk	75000
uang_dibawa	200000
total_harga_buku	75000
total_harga_pulpen	16000
total_harga_flashdisk	75000
total_semua_sebelum_diskon	166000
besaran_diskon	16600
harga_setelah_diskon	149400
pajak	16434
total_bayar_setelah_pajak	165834
uang_kembalian	34166

4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
t candra/OneDrive/Documents/tugas praktikum alpro/soal 2.py"
Masukkan jari-jari alas kerucut (cm): 7
Masukkan tinggi kerucut (cm): 12
volume kerucut adalah 615.7521601035994
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3

```
t candra/OneDrive/Documents/tugas praktikum alpro/soal 3.py"
Total jarak pulang-pergi: 200 km
Total kebutuhan BBM: 5.0 liter
BBM yang harus dibeli: 3.5 liter
Total biaya: Rp 35000.0
```

4.3 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Pertama kita hitung harga tiap barang yaitu buku Rp75.000, pulpen Rp16.000, dan flashdisk Rp75.000. Kalau dijumlah, totalnya Rp166.000. Lalu dipotong diskon 10% jadi Rp149.400. Pajak 11% dihitung dari harga yang sudah didiskon, yaitu Rp16.434, jadi yang harus dibayar Rp165.834. Uang Udin Rp200.000, jadi kembaliannya Rp34.166

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program ini menghitung volume kerucut dari angka yang kita ketik sendiri. Nilai phi ditulis manual di variabel phi, yaitu 3.14. Jari-jari dan tinggi diambil pakai input, lalu dibungkus float supaya komputer membacanya sebagai angka, bukan tulisan biasa. Setelah itu tinggal dihitung pakai rumus sepertiga dikali phi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi Kalau jari-jarinya 7 cm dan tingginya 12 cm, hasilnya sekitar 615 cm³.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Dimas pulang-pergi, jadi jarak 100 km dikali 2 menjadi 200 km. Motornya bisa jalan 40 km per liter, jadi butuh bensin 200 dibagi 40 sama dengan 5 liter. Di tangki masih ada 1,5 liter, jadi cukup beli 3,5 liter saja. Dikali harga Rp10.000 per liter, biayanya Rp35.000.

BAB V

PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan menganalisa bahwa operator aritmatika dasar sudah cukup untuk menyelesaikan ketiga soal, karena hampir semua perhitungannya hanya berupa perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Yang lebih menentukan adalah urutan langkahnya. Pada soal Udin pajak 11% harus dihitung dari harga setelah diskon. Kalau urutannya tertukar total bayar dan uang kembaliannya jadi berbeda.

Praktikan juga menemukan beberapa hal kecil terkait tipe data. Pada soal kedua, fungsi input menghasilkan teks sehingga perlu diubah menjadi float sebelum dilakukan perhitungan. penggunaan nama variabel seperti `total_jarak` dan `bbm_dibeli`, harus sama di semuanya agar tidak terjadi error ketika program sedang dijalankan. Ada juga hal kecil yang praktikan temukan. Hasil bagi pakai / di Python selalu keluar dalam bentuk desimal, makanya di soal ketiga muncul 5.0 liter dan 35000.0 padahal nilainya sama dengan 5 dan 35000. Di soal kedua, nilai pi ditulis manual 3.14, jadi hasilnya sedikit berbeda dibanding kalau pakai `math.pi`, tapi masih dekat. Lalu, kalau perhitungan dipecah jadi beberapa variabel seperti `total_jarak`, `kebutuhan_bbm`, dan `bbm_dibeli`, kita jadi lebih gampang mengecek di langkah mana ada yang salah.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum, praktikan menyimpulkan bahwa:

- a) Operator aritmatika di Python seperti `+`, `-`, `*`, `/`, `**`, dan `%` berguna untuk mempermudah penghitungan matematika dasar maupun rumit secara otomatis.
- b) Penggunaan variabel dan pemilihan tipe data yang pas berpengaruh besar agar kode program bisa berjalan dengan lancar tanpa error.
- c) Menyusun langkah penyelesaian lebih dulu, baik lewat flowchart maupun rancangan variabel, membantu membuat soal hitungan sehari-hari seperti belanja, volume kerucut, dan kebutuhan BBM bisa diselesaikan dengan hasil yang benar.